

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

SafeUpload

Documento de Requisitos de Software

Versão 2.0

Grupo	Prevenção de vazamento de dados
Integrantes	Victor Nogueira da Nova Bonato, Pedro Campos Canafistula, Luiz Henrique Alves Rodrigues e Lucas Ferreira Coelho
Instituição	Universidade Católica de Brasília
Disciplina	Análise e Projeto de Software
Data	17/06/2026

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

1. Introdução

1.1 Propósito do documento

Este documento define e consolida os requisitos funcionais, as regras de negócio e os requisitos não funcionais do SafeUpload. O artefato serve como base para implementação, testes, revisão acadêmica e manutenção do MVP 1.0, mantendo coerência com o Documento de Visão e com o Documento de Arquitetura de Software.

1.2 Escopo do produto

O SafeUpload é um protótipo acadêmico centralizado voltado à prevenção de vazamento acidental de dados em arquivos digitais. O usuário acessa uma interface web, envia um arquivo para inspeção no servidor central da aplicação e consulta o resultado antes de decidir se continuará o envio por outro canal.

No MVP, o termo upload significa apenas envio do arquivo ao SafeUpload para análise. O sistema não encaminha automaticamente arquivos para e-mail, nuvem ou serviços externos. O resultado aprovado indica somente que as regras ativas não encontraram ocorrências no conteúdo textual extraível.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

<i>Termo</i>	<i>Definição</i>
HU	História de Usuário.
RN	Regra de Negócio.
RNF	Requisito Não Funcional.
DLP	Data Loss Prevention. Conjunto de práticas e mecanismos usados para reduzir o risco de vazamento de informações.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei nº 13.709/2018.
MVP	Produto Mínimo Viável usado para validar o núcleo da proposta.
Upload para inspeção	Envio de arquivo ao SafeUpload, por interface web, para inspeção no servidor central da aplicação. Não implica envio automático para terceiros.
Allowlist	Lista controlada de exceções para falsos positivos recorrentes. No MVP, é tratada como evolução planejada ou apoio experimental.

Tabela 1 - Definições, acrônimos e abreviações

1.4 Metodologia de elicitação e documentos de referência

Os requisitos foram levantados a partir da análise do problema de envio acidental de arquivos com dados de risco, da revisão do Documento de Visão e do alinhamento final com a arquitetura centralizada do SafeUpload. A equipe utilizou refinamento incremental, revisão dos artefatos acadêmicos e validação de coerência entre visão, requisitos e arquitetura.

- Documento de Visão do SafeUpload, versão 2.0, utilizado para manter rastreabilidade entre necessidades e funcionalidades.
- Documento de Arquitetura de Software do SafeUpload, versão 2.0, utilizado como referência para execução centralizada, persistência e restrições técnicas.
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), utilizada como referência geral para proteção e minimização de dados.

2. Visão geral dos requisitos funcionais

2.1 Abordagem adotada

Os requisitos funcionais foram organizados como Histórias de Usuário. A priorização usa a classificação MoSCoW

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

para separar o núcleo obrigatório do MVP, os complementos administrativos, as evoluções planejadas e o item fora do escopo da primeira entrega.

As histórias HU-01 a HU-05 formam o fluxo principal de inspeção: envio do arquivo, extração textual, detecção de categorias, bloqueio quando houver ocorrência válida, auditoria e apresentação do motivo ao usuário. HU-06 e HU-07 complementam o MVP com autenticação e configuração. HU-08 e HU-09 permanecem como evolução planejada ou apoio experimental simples, e HU-10 fica fora do MVP.

2.2 Backlog do produto

ID	Título	Valor de negócio	MoSCoW	Estimativa	Dependências
HU-01	Inspecionar arquivo submetido pelo usuário	Reduzir risco antes da continuidade do envio	Must	Média	-
HU-02	Detectar categorias de risco no conteúdo extraído	Identificar CPF, CNPJ, cartão e indícios de senha	Must	Média	HU-01
HU-03	Bloquear arquivos com ocorrências válidas	Impedir continuidade de arquivo inadequado	Must	Média	HU-02
HU-04	Registrar eventos em log de auditoria	Manter rastreabilidade sem guardar o arquivo	Must	Média	HU-03
HU-05	Exibir motivo do bloqueio ao usuário	Orientar correção sem revelar valores reais	Must	Baixa	HU-03
HU-06	Autenticar usuário e controlar acesso	Associar ações ao usuário e proteger funções administrativas	Should	Média	-
HU-07	Configurar categorias de detecção	Adaptar regras ativas sem alterar código	Should	Média	HU-02, HU-06
HU-08	Gerenciar lista de exceções controlada	Tratar falsos positivos recorrentes	Could	Baixa	HU-02, HU-06
HU-09	Gerar relatório consolidado	Acompanhar totais por resultado e categoria	Could	Baixa	HU-04, HU-06
HU-10	Integrar inspeção a serviço externo	Permitir evolução futura para outros fluxos	Won't	Alta	HU-03

Tabela 2 - Backlog do produto

2.3 Rastreabilidade resumida

Necessidade definida na visão	Histórias relacionadas
Inspecionar arquivos antes da continuidade do envio	HU-01, HU-02
Impedir a continuidade de arquivos inadequados	HU-03
Orientar o usuário sem expor valores reais	HU-05
Manter rastreabilidade mínima	HU-04
Restringir funções administrativas	HU-06, HU-07
Tratar falsos positivos e acompanhar métricas	HU-08, HU-09
Permitir integração futura	HU-10

Tabela 3 - Matriz de rastreabilidade resumida

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

3. Especificação dos requisitos funcionais

HU-01 - Inspeccionar arquivo submetido pelo usuário

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Alta - MVP obrigatório
Descrição estendida	Como usuário final, quero enviar um arquivo para inspeção no SafeUpload para verificar se ele pode continuar no meu fluxo de envio sem exposição indevida de informações.
Critérios de aceite	Dado um arquivo em formato suportado, quando o usuário iniciar a inspeção, então o sistema deve receber o arquivo e executar a análise no servidor central. Dado um arquivo com formato não suportado ou estrutura inválida, quando a análise for solicitada, então o sistema deve rejeitar o arquivo com mensagem clara. Dado um arquivo maior que 20 MB, quando o envio for realizado, então o sistema deve rejeitá-lo antes da inspeção completa. Dado qualquer resultado de análise, quando o processamento terminar ou falhar, então o conteúdo integral do arquivo deve ser descartado.
Dependências e notas técnicas	Depende da interface web, da rota central de inspeção e dos extratores de conteúdo textual. OCR e leitura de imagens ficam fora do MVP.

HU-02 - Detectar categorias de risco no conteúdo extraído

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Alta - MVP obrigatório
Descrição estendida	Como usuário final, quero que o conteúdo textual do arquivo seja analisado para identificar CPF, CNPJ, cartão de pagamento e indícios de senha em texto claro antes da continuidade do envio.
Critérios de aceite	Dado um texto com CPF, quando a sequência possuir 11 dígitos e dígitos verificadores válidos, então o sistema deve classificar a ocorrência como CPF. Dado um texto com CNPJ, quando a sequência possuir 14 dígitos e dígitos verificadores válidos, então o sistema deve classificar a ocorrência como CNPJ. Dado um texto com cartão, quando a sequência possuir 16 dígitos e validação positiva pelo algoritmo de Luhn, então o sistema deve classificar a ocorrência como cartão. Dado um padrão chave-valor como senha: ou password= com valor preenchido, quando a análise for executada, então o sistema deve registrar indício de senha em texto claro. Dado um arquivo com mais de uma categoria, quando a análise for concluída, então todas as categorias encontradas devem aparecer no resultado.
Dependências e notas técnicas	Depende de HU-01. A detecção de senha é heurística e pode gerar falsos positivos ou falsos negativos.

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

HU-03 - Bloquear arquivos com ocorrências válidas

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Alta - MVP obrigatório
Descrição estendida	Como sistema, quero bloquear arquivos que contenham ao menos uma ocorrência válida para reduzir o risco de continuidade indevida do envio.
Critérios de aceite	Dado um arquivo com ocorrência válida, quando a inspeção terminar, então o resultado deve ser classificado como bloqueado. Dado um bloqueio, quando o usuário visualizar a interface, então ele não deve receber opção de ignorar o bloqueio no MVP. Dado um arquivo sem ocorrência válida, quando a inspeção terminar, então o sistema deve informar resultado aprovado para continuidade manual. Dado um arquivo rejeitado por tamanho ou formato, quando o erro ocorrer, então o sistema deve informar rejeição sem executar a análise completa.
Dependências e notas técnicas	Depende de HU-02. Allowlist não faz parte do núcleo obrigatório; quando existir, deve ser tratada como exceção controlada ou apoio experimental.

HU-04 - Registrar eventos em log de auditoria

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Alta - MVP obrigatório
Descrição estendida	Como administrador, quero que as inspeções sejam registradas para manter rastreabilidade mínima sem armazenar o conteúdo integral dos arquivos.
Critérios de aceite	Dado uma inspeção concluída, quando o evento for registrado, então o log deve conter data, hora, usuário, nome do arquivo, extensão, tamanho e resultado. Dado um bloqueio, quando o log for persistido, então devem ser registradas as categorias identificadas e apenas trechos mascarados quando necessário. Dado qualquer arquivo inspecionado, quando a auditoria for gravada, então o conteúdo integral e os valores reais detectados não devem ser persistidos. Dado usuário final sem perfil administrativo, quando tentar consultar auditoria, então o acesso deve ser negado.
Dependências e notas técnicas	Depende de HU-03 e da persistência centralizada no servidor da aplicação.

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

HU-05 - Exibir motivo do bloqueio ao usuário

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Alta - MVP obrigatório
Descrição estendida	Como usuário final, quero compreender por que o arquivo foi bloqueado para corrigir, remover ou anonimizar o conteúdo antes de tentar novamente.
Critérios de aceite	Dado um arquivo bloqueado, quando o resultado for exibido, então a mensagem deve listar as categorias encontradas sem revelar valores reais. Dado um bloqueio por múltiplas categorias, quando o usuário visualizar o resultado, então todas as categorias devem ser apresentadas. Dado uma mensagem de bloqueio, quando o usuário a ler, então ela deve orientar a revisão do arquivo com linguagem simples. Dado um arquivo aprovado, quando o resultado for exibido, então o sistema deve deixar claro que a aprovação não representa garantia absoluta de ausência de risco.
Dependências e notas técnicas	Depende de HU-03. O resultado aprovado significa apenas que as regras ativas não encontraram ocorrências no conteúdo textual extraível.

HU-06 - Autenticar usuário e controlar acesso

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Média - MVP complementar
Descrição estendida	Como usuário cadastrado, quero autenticar-me antes de utilizar a aplicação para associar ações à minha identidade e impedir acesso indevido a funções administrativas.
Critérios de aceite	Dado credenciais válidas, quando o usuário realizar login, então o sistema deve permitir acesso conforme o perfil. Dado credenciais inválidas, quando o login falhar, então o sistema deve exibir mensagem genérica sem revelar qual campo está incorreto. Dado usuário final autenticado, quando tentar acessar configuração, auditoria, allowlist ou relatórios, então o sistema deve negar acesso. Dado uma sessão ativa, quando o usuário realizar logout, então a sessão deve ser invalidada. Dado uma senha cadastrada, quando ela for armazenada, então deve utilizar hash seguro, nunca texto claro.
Dependências e notas técnicas	Complementa o MVP e se relaciona com as decisões de segurança descritas na arquitetura centralizada.

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

HU-07 - Configurar categorias de detecção

Responsável	Grupo SafeUpload
Prioridade	Média - MVP complementar
Descrição estendida	Como administrador, quero ativar ou desativar categorias de detecção para adaptar o protótipo ao cenário de uso sem eliminar completamente a inspeção.
Critérios de aceite	Dado usuário administrador, quando acessar a configuração, então deve conseguir ativar ou desativar categorias de detecção. Dado alteração de configuração, quando uma nova análise for executada, então as regras ativas atualizadas devem ser consideradas. Dado tentativa de desativar todas as categorias, quando o administrador salvar, então o sistema deve impedir a operação. Dado alteração administrativa, quando a configuração for persistida, então o evento deve ser registrado em auditoria.
Dependências e notas técnicas	Depende de HU-02 e HU-06. A configuração fica centralizada no servidor da aplicação.

3.8 Extensões planejadas

As histórias abaixo permanecem registradas para preservar rastreabilidade e orientar evoluções. Elas não integram o núcleo obrigatório da primeira entrega acadêmica. O pacote técnico pode conter implementações experimentais simples, sem alterar essa classificação.

ID	Funcionalidade	Tratamento nesta versão
HU-08	Gerenciar lista de exceções controlada	Uma exceção deve afetar somente o valor específico cadastrado, sem desativar a categoria inteira. O armazenamento deve utilizar representação protegida e trecho mascarado.
HU-09	Gerar relatório consolidado	O relatório deve utilizar apenas contagens e categorias, sem expor valores reais. A versão experimental pode apresentar totais por resultado e categoria.
HU-10	Integrar inspeção a serviço externo	Fora do MVP. Uma versão futura poderá atuar antes do envio para armazenamento em nuvem, e-mail ou outro sistema externo.

Tabela 4 - Histórias registradas como evolução planejada

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

4. Lista de regras de negócio

As regras a seguir descrevem comportamentos obrigatórios do domínio, independentemente da interface utilizada. Elas foram mantidas alinhadas ao Documento de Visão e à arquitetura centralizada do SafeUpload.

ID	Regra	Descrição	Fonte/autoridade	Impacto
RN-001	Validação de CPF	Uma ocorrência de CPF somente deve ser classificada quando a sequência tiver 11 dígitos e passar pela verificação matemática dos dígitos verificadores.	Validação de identificadores; LGPD como referência geral.	HU-02, HU-03
RN-002	Validação de CNPJ	Uma ocorrência de CNPJ somente deve ser classificada quando a sequência tiver 14 dígitos e passar pela verificação matemática dos dígitos verificadores.	Validação de identificadores organizacionais.	HU-02, HU-03
RN-003	Validação de cartão	Uma ocorrência de cartão somente deve ser classificada quando possuir 16 dígitos e validação positiva pelo algoritmo de Luhn.	Escopo definido para o MVP acadêmico.	HU-02, HU-03
RN-004	Detecção de senha	Indícios de senha em texto claro devem ser identificados por padrões chave-valor configurados, sem pressupor cobertura total.	Regra heurística definida pelo projeto.	HU-02
RN-005	Bloqueio obrigatório	A identificação de ao menos uma ocorrência válida deve resultar em bloqueio, sem opção de sobreposição pelo usuário final no MVP.	Documento de Visão; fluxo central do MVP.	HU-03, HU-05

Tabela 5.1 - Regras de negócio

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

<i>ID</i>	<i>Regra</i>	<i>Descrição</i>	<i>Fonte/autoridade</i>	<i>Impacto</i>
RN-006	Descarte do arquivo	O conteúdo integral do arquivo deve ser descartado após a inspeção ou em caso de erro, evitando persistência intencional.	Princípio de minimização de dados; arquitetura centralizada.	HU-01, HU-04
RN-007	Mascaramento	Valores reais não devem ser exibidos na interface nem persistidos em logs. Trechos necessários à auditoria devem ser mascarados.	Segurança e privacidade do MVP.	HU-04, HU-05
RN-008	Controle de acesso	Funções administrativas devem ser restritas ao perfil administrador.	Controle de acesso definido na arquitetura.	HU-06, HU-07
RN-009	Categoria mínima ativa	A configuração não pode deixar todas as categorias simultaneamente desativadas.	Garantia de inspeção mínima.	HU-07
RN-010	Sem envio automático	No MVP, o SafeUpload não deve encaminhar arquivos automaticamente para e-mail, nuvem ou sistemas externos.	Escopo do MVP.	HU-01, HU-10

Tabela 5.2 - Regras de negócio

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

5. Lista de requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais seguem atributos compatíveis com ISO/IEC 25010 e foram descritos de forma proporcional ao MVP acadêmico. A verificação deve ocorrer no ambiente de referência definido pela equipe.

ID	Classificação	Descrição	Método de verificação	Critério de aceitação
RNF-01	Eficiência de desempenho	Analisar arquivos de até 10 MB em até 5 segundos no ambiente de referência.	Testes por formato medindo o tempo entre início da análise e exibição do resultado.	Cenários definidos atendem ao limite de 5 segundos.
RNF-02	Eficiência de desempenho	Aceitar arquivos de até 20 MB e rejeitar arquivos maiores antes da inspeção completa.	Teste com arquivos abaixo, no limite e acima de 20 MB.	Arquivos até 20 MB são aceitos; maiores são rejeitados com mensagem clara.
RNF-03	Compatibilidade	Processar texto extraível de .txt, .pdf, .docx, .csv e .xlsx.	Execução de arquivos válidos e inválidos em cada formato.	Formatos válidos são reconhecidos; formatos não suportados ou inválidos são rejeitados.
RNF-04	Segurança	Não persistir o conteúdo integral dos arquivos após análise ou erro de processamento.	Inspeção do banco e diretórios do servidor após análises aprovadas, bloqueadas e rejeitadas.	Nenhuma cópia integral do arquivo permanece armazenada.
RNF-05	Segurança	Persistir somente metadados necessários e valores mascarados nos registros de auditoria.	Revisão dos logs gerados em cenários diferentes.	Nenhum valor real de CPF, CNPJ, cartão ou senha é persistido nos logs.
RNF-06	Segurança	Restringir funções administrativas ao perfil autorizado.	Tentativas de acesso com usuário final a telas administrativas.	Todas as tentativas não autorizadas são negadas.
RNF-07	Usabilidade	Exibir mensagens claras de aprovado, bloqueado ou rejeitado, com orientação ao usuário.	Teste funcional dos cenários de resultado.	Usuário identifica motivo do bloqueio sem ver valores reais.
RNF-08	Portabilidade	Permitir acesso por versões recentes de Chrome, Firefox e Edge.	Teste de navegação nos principais fluxos.	Login, inspeção e resultado funcionam nos navegadores definidos.
RNF-09	Confiabilidade	Manter o fluxo principal disponível enquanto servidor, banco e rede estiverem ativos.	Execução dos casos principais no ambiente centralizado.	Fluxo de inspeção, decisão e auditoria funciona sem serviços externos obrigatórios.
RNF-10	Confiabilidade	Segurança de comunicação: em ambiente publicado, o acesso deve usar HTTPS.	Verificar a URL e a configuração do ambiente.	O sistema publicado acessa por HTTPS sem erro de certificado.
RNF-11	Confiabilidade	Documentação: o projeto deve ter instruções básicas de instalação, execução, uso e limitações.	Revisar o README ou documento entregue.	A documentação explica como executar, usar e entender as limitações do MVP.

Tabela 6 - Requisitos não funcionais

SafeUpload	Grupo: Prevenção de vazamento de dados
Documento de Requisitos de Software	Data: 17/06/2026

6. Declaração de uso ético e responsável de inteligência artificial

O grupo utilizou o ChatGPT como ferramenta de apoio para polimento, revisão textual, organização do documento e verificação de coerência entre o Documento de Visão, o Documento de Requisitos e o Documento de Arquitetura de Software.

A utilização da ferramenta ocorreu durante a etapa final de refinamento dos artefatos, em 12/06/2026 e 17/06/2026. O apoio automatizado foi usado principalmente para revisar redação, padronizar termos, ajustar a arquitetura centralizada e melhorar a clareza das tabelas e critérios de aceite.

Todas as saídas utilizadas foram revisadas criticamente pelos integrantes do grupo. A definição do escopo, a validação técnica, a coerência com o produto implementado e a responsabilidade acadêmica pela versão final permanecem integralmente com o grupo SafeUpload.

Não foram incluídas informações confidenciais de clientes, professores ou colegas nos prompts utilizados. Quando necessário, foram usados exemplos genéricos relacionados ao próprio projeto acadêmico.

Documentos e referências consultados

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado. Acesso em: 10 jun. 2026.

OPENAI. ChatGPT. Ferramenta utilizada como apoio para polimento, revisão textual e refinamento da organização do documento. A definição do escopo, a validação técnica e a responsabilidade pela versão final permanecem com o grupo SafeUpload, 2026.